

Curso Superior de Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Projeto Interdisciplinar VI (PI-VI)

Disciplina-chave

Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma

Disciplinas satélites

Computação em Nuvem II

Processamento de Linguagem Natural

Qualidade e Testes de Software

Orientador: Prof. Dr. Cassio R. F. Riedo

Votorantim

Versão 1.0 – Março/2026

Resumo

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (PPC), o objetivo do PI-VI é desenvolver uma solução multiplataforma para atender a demandas de negócios reais e contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Cada projeto, realizado em grupo, deverá agregar tecnologias avançadas, como aprendizagem de máquina e processamento de linguagem natural, e utilizar padrões de projetos, metodologias ágeis de gestão, arquitetura em nuvem, inteligência artificial e linguagens de programação e frameworks variados. Ou seja, cada grupo deverá apresentar uma proposta de desenvolvimento que integre uma plataforma web com dispositivos móveis, usando arquitetura em nuvem e banco de dados, relacional ou não relacional, de modo a garantir flexibilidade e eficiência no armazenamento das informações. O público-alvo poderá ser ONGs, associações, empresas de pequeno porte ou a comunidade externa. *Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma* será a disciplina-chave e contará com a colaboração das seguintes disciplinas satélites: *Computação em Nuvem II*, *Processamento de Linguagem Natural* e *Qualidade e Testes de Software*. Os professores das disciplinas envolvidas acompanharão o desenvolvimento dos projetos, durante o qual deverão ser utilizadas ferramentas de gestão ágil para planejar, monitorar e executar o projeto, devendo solicitar, pelo menos, duas entregas de artefatos relacionados às suas respectivas disciplinas. A etapa final ocorrerá com um evento no estilo de mostra para apresentar os projetos ao público interessado. A avaliação levará diversos aspectos em consideração, como a entrega dos artefatos solicitados por cada disciplina, a avaliação por uma banca composta por avaliadores técnicos (P1) e a apresentação no formato de mostra para o público-alvo (P2).

SUMÁRIO

Proposta.....	1
Objetivo Geral do Projeto.....	1
Implementações em cada disciplina.....	1
Disciplina-Chave: Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma.....	2
Disciplina-Satélite: COMPUTAÇÃO EM NUVEM II.....	3
Disciplina-Satélite: QUALIDADE E TESTES DE SOFTWARE.....	4
Disciplina-Satélite: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL.....	5

Proposta

Desenvolvimento de um software multiplataforma que ofereça uma solução integrada para web e dispositivos móveis, com arquitetura em nuvem, plano de testes e qualidade de software e funcionalidades de Processamento de Linguagem Natural, como reconhecimento de voz e chatbot.

Objetivo Geral do Projeto

Apresentar a solução multiplataforma funcional e documentada, utilizando padrões de projetos, metodologias ágeis de gestão, arquitetura em nuvem, linguagens de programação, frameworks e Inteligência Artificial.

Implementações em cada disciplina

Os professores acompanharão o desenvolvimento dos projetos, durante o qual deverão ser utilizadas ferramentas de gestão ágil de projetos para planejar, monitorar e executar o projeto. Haverá a solicitação de, pelo menos, duas entregas de artefatos para cada disciplina, discriminadas a seguir em seus respectivos tópicos.

Disciplina-Chave: Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma

Objetivo: Desenvolver o projeto usando metodologia ágil, de modo que, ao final do semestre, se mostre funcional ao atender as principais prioridades apontadas no *Product Backlog*, elaborado no início do semestre. O projeto deverá ser acompanhado por três tipos de documentação (técnica, de desenvolvimento e para o usuário) e pronto para funcionar em ambiente Docker. Há um modelo com as informações esperadas para cada tipo de documentação. Havendo justificativa e concordância com todos os membros do grupo, desde que as informações estejam coesas e coerentes, os grupos têm total autonomia para modificar o modelo nas versões finais de cada documento, principalmente a documentação para o usuário (que pode agregar efeitos gráficos para despertar a atenção dos possíveis leitores). Ou seja, os modelos são apenas uma sugestão em relação às informações que devem estar presentes no documento final.

Atividades:

1. Preparação do Product Backlog.
2. Simulação das cerimônias de SCRUM.
3. Documentação dos SPRINTs (planejamento, diárias e encerramento):
 - I. Planejamento: atribuição e definição de aceite dos itens;
 - II. Diárias: acompanhamento das atividades;
 - III. Encerramento: entregas e confirmação do aceite.
4. Elaboração da documentação técnica: fundamental para a posterior manutenção do projeto (Diagrama de Entidade e Relacionamento do BD; Identificação de recursos e suas versões, etc.).
5. Elaboração da documentação de desenvolvimento: contabilização real dos recursos investidos no projeto, sejam humanos ou econômicos/materiais, organizado individualmente e por categorias.
6. Elaboração da documentação para usuários: para ser usada pelo usuário final, em linguagem simples, NÃO técnica, contendo a apresentação das características do projeto considerando os problemas apresentados no *Product Backlog* e as expectativas associadas, além de um passo a passo para utilização e uma FAQ (Frequently Asked Questions).

7. Os três tipos de documentação (técnica, de desenvolvimento e para o usuário) deverão estar no formato PDF, de fácil acesso, em uma pasta denominada “doctos” na raiz do repositório do projeto (GitHub).

8. Elaboração de um panfleto (folder) “promocional” para “distribuição” na apresentação no formato “mostra”. O layout do panfleto deve usar apenas uma folha A4 e indicar as principais características e diferenciais do projeto em relação a possíveis concorrentes, ressaltando a aplicação de Processamento de Linguagem Natural.

9. Preparação do estado final do projeto em arquivo compactado (zip) a partir do repositório de desenvolvimento (GitHub).

10. Preparação do projeto funcional em contêiner no ambiente Docker.

Entregas previstas:

- **Entrega 1** (08/05): apresentação do estado de desenvolvimento do projeto, acompanhado do *Product Backlog*, para banca avaliadora composta por avaliadores técnicos. Deve-se ressaltar as entregas solicitadas pelas disciplinas satélites;
- **Entrega 2** (19/06): apresentação do projeto final no formato “mostra”, preferencialmente na plataforma Azure, com entrega do panfleto (folder),. Toda a estrutura e ferramentas utilizadas no projeto deverão estar indicadas na documentação técnica; o tempo (total, individual e por categorias) e custos (quando houverem) investidos no projeto deverão constar na documentação de desenvolvimento; e deverá ter um manual de utilização para o usuário, com orientações (passo a passo) para que os usuários tenham uma visão geral sobre o projeto e tenham condições de navegara partir das indicações fornecidas pelo manual, assim como um capítulo com possíveis dúvidas mais comuns (FAQ- Frequently Asked Questions). A demonstração de utilizaacção deverá ser realizada na “mostra”.

Disciplina-Satélite: COMPUTAÇÃO EM NUVEM II

Objetivo: Estruturar o ambiente de funcionamento do projeto em nuvem, preferencialmente no Azure, indicando estimativa de custos mensais para utilização sua “em produção”, considerando que a autenticação de usuários, autorizações de acesso,

recursos e estrutura lógica (VMs) devem ser gerenciados e monitorados pelo ambiente em nuvem.

Entregas:

- **Entrega 1** (05/05): Apresentar análise situacional apontando situação da versão atual e proposta para o estado final pretendido pelo projeto;
- **Entrega 2** (16/06): Apresentar documentação técnica, no formato PDF da versão final do projeto, considerando que qualquer outra equipe possa dar manutenção e fazer atualização no projeto “em produção”.

Disciplina-Satélite: QUALIDADE E TESTES DE SOFTWARE

Objetivo: Entregar sistemas/aplicativos de alta qualidade, testados e com baixa propensão a erros.

Entregas:

- **Entrega 1** (15/05):

1)O grupo deverá identificar os requisitos funcionais e não funcionais mais relevantes do projeto e:

a)Esboçar um plano de teste, contendo:

- Objetivo do teste
- Itens a serem testados
- Estratégia de teste
- Critérios de entrada e saída
- Recursos necessários
- Cronograma estimado

b)Elencar os papéis envolvidos no processo de teste.

2) Escolher entre uma das abordagens: Partição de Equivalência e Análise de Valor Limite e realizar o teste de caixa preta do projeto - o grupo deverá entregar os casos de teste da aplicação e a tabela de execução dos testes.

3) Escolher uma funcionalidade do seu projeto de PI que possua um fluxo com mais de 3 estados (Exceto login)

a)Fazer o diagrama UML de Estados;

- b) Criar casos de teste para:
 - Cada estado (cobertura de estados);
 - Cada transição (cobertura de transição);
 - Sequências específicas (cobertura de caminhos)
- **Entrega 2** (15/06):
- 1) Configurar a Pipeline do Github:
 - a) Configurar um repositório no GitHub;
 - b) Criar um workflow (GitHub Actions ou Jenkins) que execute testes automaticamente em cada push;
 - c) Entregável: Link do repositório + execução do pipeline.
- 2) Automatização de casos com Junit/Selenium:
 - a) Escrever os testes automatizados utilizando ferramenta para testes unitários;
 - b) Cobertura mínima dos testes 80%

Disciplina-Satélite: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

Objetivo: acrescentar ao projeto funcionalidades de Processamento de Linguagem Natural, como reconhecimento de voz e Chatbot.

Entregas:

- **Entrega 1** (08/05): Reconhecimento de Voz - o grupo deverá implementar um sistema de busca semântica no projeto, o qual deverá permitir a buscar por voz.
- **Entrega 2** (19/06): Desenvolvimento de um ChatBot - o grupo deverá implementar um chatbot baseado em regras com classificação de intenções usando TF-IDF + SVM.